第 40 章

索洛增长模型

核心问题

长期增长为什么不能只靠多储蓄?

学完本章，你应能

- 推导索洛—斯旺模型（1956）的稳态与收敛速度；
- 做增长核算，并解释索洛余量；
- 区分绝对收敛与条件收敛，用跨国数据检验；
- 用模型解释储蓄率、人口增长与人均收入的关系。

需要用到 第 21 章 工业革命与大分流；第 2 章 国民核算与恒等式

1987 年 12 月 8 日，索洛（Robert M. Solow，1924—2023）在斯德哥尔摩作纪念诺贝尔的演讲，题为《增长理论及以后》[5, 27, 28]。他开场说，他不知道自己有没有梦见过作这次演讲；他知道自己来过这个大厅，不过那是在现实里，而且是醒着的 [5]。他说，增长理论不是从他 1956 年与 1957 年的文章开始的，也没有在那里结束 [5]。1950 年代，他走的路是哈罗德（Roy Harrod，1900—1978）与多马（Evsey D. Domar，1914—1997）标出来的 [5, 1, 2]。刘易斯（W. Arthur Lewis，1915—1991）在稍有不同的背景下也标过这条路 [5, 27, 28]。他想弄清并消除自己对他们的工作的“某种不安”[5]。那一年的经济学奖只授给他一人，理由是他对经济增长理论的贡献 [6]。

按索洛的回顾，哈罗德与多马走的路明显不同，得到的却是同一个古典式的简单答案 [5]。经济要以不变的速度稳定增长，国民储蓄率必须等于资本—产出比乘以（有效）劳动力的增长率 [5]。三个量在他们那里都是给定的常数，各自偶尔变动，稳定增长于是成了“奇迹般的运气”[5]。

他说，这个条件还给出一个处方。在劳动过剩的经济里，要让增长率翻一番，让储蓄率翻一番就行，也许通过政府预算来做 [5]。他随即补了一句，事情没有这样简单，计划中的储蓄率翻一番，要有别的力量让投资同时跟上，实际的储蓄率才会翻一番 [5]。不过，不发达国家对新资本的需求大概很旺，在那里这个处方看来可用 [5]。他相信自己记得，讨论经济发展的著作常说，从慢增长转到快增长，关键是持续提高储蓄率 [5]。

索洛说，这个处方在他听来不可信，为什么不信，他已经记不清了，可就是不信 [5]。他正是带着这样的心思，开始摆弄增长理论，想改进哈罗德—多马模型 [5]。他也说不清自己为什么先想到换掉固定的资本—产出比，只说做学生时就更喜欢生产理论 [5]。单个产品的技

术也许不很灵活，可是整个经济能选择多生产资本密集或劳动密集的产品，总的要素密集度应当变化得多 [5]。

第 39 章问家庭为什么储蓄，储蓄率怎样随增长变化。这一章反过来，把储蓄率当作给定，问储蓄能把增长推到哪里。长期增长为什么不能只靠多储蓄？

40.1　当时的世界

哈罗德 1939 年 3 月在《经济学杂志》上发表《论动态理论》[8]。他说，增长稳定进行时，静态的方法不够用，需要一种新的研究方法，甚至是一场“思想上的革命”[8]。他的“基本方程”把加速原理与乘数理论结合在一起 [8]。他把有保证的增长率定义为这样一种速度，它一旦实现，各方都满意，觉得自己生产得不多也不少 [8]。基本方程最简单的形式是 $G_w = s/C$，s 是储蓄占收入的比例，C 是技术等条件要求的每增加一单位产出所需的资本 [8]。他给的数字是，储蓄占收入的 10%，资本系数为 4，有保证的增长率就是每年 2.5%[8]。

他说，这条路上的每一点都是均衡，生产者留在上面就满意，可这是“高度不稳定的”均衡 [8]。实际增长快于有保证的增长率时，资本品的增加少于企业想要的，存货不足、设备短缺，企业进一步扩张 [8]。增长于是离有保证的速度越来越远，偏离不会自行纠正，只会自我加剧 [8]。慢于它时，资本品过剩，压抑的力量随之而来 [8]。储蓄倾向提高，有保证的增长率随之提高，眼前的效果却是让它高于实际的增长率，由此产生的压抑把实际增长越拉越低 [8]。在他的框架里，多储蓄未必带来快增长，先来的可能是萧条（本书的解读）。

哈罗德还定义了自然增长率，即人口增加、资本积累、技术改进与工作闲暇偏好所允许的最高增长率，前提是一直保持某种意义上的充分就业 [8]。他说，两种增长率没有内在的趋势相互一致 [8]。经济的增长快不过自然增长率所允许的速度 [8]。有保证的增长率高于它，经济就有长期萧条的倾向，萧条把有保证的增长率拉下来，代价是长期失业 [8]。多马 1946 年在《计量经济学》第 14 卷上发表《资本扩张、增长率与就业》，从第 137 页起 [9]。他 1944 年关于债务负担的文章在第 34 章（例 34.3）。

索洛 1956 年 2 月在《经济学季刊》上发表《对经济增长理论的一个贡献》[10]。开头一句是，一切理论都依赖不完全真实的假设 [10]。照他的概括，哈罗德—多马这条思路的结论是，即使在长期，经济至多也只是平衡在均衡增长的“刀刃”上 [10]。储蓄率、资本—产出比与劳动力增长率稍稍偏离，结果就是失业不断增加或通货膨胀持续下去 [10]。

他说，有保证的增长率与自然增长率的对立，归根到底来自一个“关键”假设，生产按固定比例进行，没有用劳动替代资本的可能 [10]。放弃这个假设，刀刃的说法似乎也就随之消失 [10]。他还说，哈罗德—多马模型总是用短期的工具研究长期问题，讲的是乘数、加速数与那个固定的资本系数 [10]。他的模型接受哈罗德—多马的全部假设，只有固定比例除外 [10]。

同一年 11 月，澳大利亚国立大学的斯旺（Trevor W. Swan，1918—1989）在《经济纪录》上发表《经济增长与资本积累》[11, 27, 28]。他说，文章的目的是用两张图说明资本积累与劳

动力增长的联系，这是斯密、穆勒与刘易斯共同的主题 [11]。他的生产函数是 $Y = K^{\alpha}N^{\beta}$，规模报酬不变，$\alpha + \beta = 1$[11]。他在脚注里提到，索洛 1956 年 2 月的文章用了类似的办法 [11]。两人各自把可替代的生产函数放进了哈罗德的框架（本书的解读）。劳动过剩的经济怎样发展，是第 41 章的题目。

40.2　模型：储蓄、资本与稳态

索洛的模型只有一种商品，即全部产出，一部分消费，其余储蓄并投资 [10]。储蓄的比例是常数 s，资本存量的增加就等于 sY，这是他的基本恒等式 [10]。封闭经济里储蓄等于投资，资本存量按第 2 章的式 (2.3)积累。生产函数 $Y = F(K, L)$ 规模报酬不变，劳动力因人口增长而按不变的速度 n 增长，而且一直充分就业 [10]。实际工资与资本的实际租金按边际产品决定，使现有的劳动与资本都被用上 [10]。

资本积累的方程用每个工人的量来写，$k = K/L$，$y = Y/L$。取科布—道格拉斯形式 $y = k^{\alpha}$，α 是资本的份额，再设资本每年有比例 δ 磨损报废，即折旧，就得到

$$\Delta k = s\,k^{\alpha} - (n + \delta)\,k. \tag{40.1}$$

右边第一项是每个工人的储蓄，第二项是使人均资本不变所需的投资，一部分补上折旧，一部分装备新来的工人。索洛自己的写法是 $\dot{r} = sF(r, 1) - nr$，r 是资本与劳动之比，产出按补足折旧以后的净产出计，所以没有 δ[10]。

$\Delta k = 0$ 时，资本与劳动按同一速度增长，人均产出不再变化，这就是稳态：

$$k^{*} = \left(\frac{s}{n + \delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \qquad y^{*} = \left(\frac{s}{n + \delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}. \tag{40.2}$$

报酬递减是这里的关键。人均资本越多，再多一单位资本带来的产出越少，储蓄跟着产出增长得越来越慢，维持资本所需的投资却与资本同比例增加。两者迟早相等。稳态是稳定的。资本少于 k^{*} 时，储蓄多于维持所需的投资，k 上升；多于 k^{*} 时，k 下降 [10]。索洛说，在科布—道格拉斯的情形下根本不会有刀刃，经济能适应任何给定的劳动力增长率 [10]。稳态的资本—产出比是 s/n，自然增长率等于有保证的增长率。他说，这不是偶然的运气，是供求调整的结果 [10]。

稳定也不是必然的。索洛画了一条有三个交点的曲线，两头的两个稳定，中间的不稳定 [10]。经济走向哪一头，看起点的资本—劳动比 [10]。他还画了一种生产率很高、储蓄又多的经济，人均资本与人均产出无限增长 [10]。前一种图形后来常被用来讲贫困陷阱，后一种接近内生增长（本书的解读）。固定比例是他的第一个例子，即哈罗德—多马的情形。资本—劳动比下降时劳动过剩，失业越来越多；上升时过剩的生产能力也越来越大 [10]。

他在结尾提醒，以上都是新古典的一面，尤其是充分就业的经济学，凯恩斯的收入分析里的种种困难与刚性都被搁到一边 [10]。他说，他并不认为这些问题不存在，也不认为它们

在长期无关紧要 [10]。他的目的是检查增长的“走钢丝”观 [10]。需求不足引起的失业与产能闲置，仍可以归于总需求的老原因，只是不那么容易归于偏离一个狭窄的“平衡”[10]。

储蓄率改变的是水平式 (40.2)回答了本章的问题。储蓄率决定稳态的人均产出有多高，决定不了它长期增长得多快。y^* 对 s 的弹性，即储蓄率提高 1% 时 y^* 提高的百分比，是 $\alpha/(1-\alpha)$，资本份额为三分之一时是 1/2（本书的计算）。储蓄率翻一番，稳态的人均产出只增加约 41%。索洛 1987 年说，一个发展中经济若能永久提高储蓄率，产出的水平会更高，因此会有一段时间增长得更快 [5]。可是它得不到永久更高的增长率 [5]。按哈罗德的方程，资本系数为 4 时，储蓄率从 10% 提到 20%，有保证的增长率也翻一番（本书的计算）。在索洛的模型里，同样的提高只抬高人均产出的水平，长期增长率不变。

斯旺的数字例子是，劳动力每年增长 1%，资本的份额 0.4[11]。他让一场节俭运动把储蓄率从 5% 提到 10%[11]。新的均衡点上，人均产出与工资更高，资本—产出比与利润率更低，这些变化是永久的，增长却只在过渡期间加快 [11]。他说，按“合理的”数字，连储蓄率猛然提高的冲击效应对增长率也可能不太重要 [11]。储蓄率翻一番，资本的收益率是 8%，增长率在过渡开始时最多只提高 0.4 个百分点 [11]。这个数来自 $\Delta s \times 8\% = 5\% \times 8\% = 0.4\%$（本书的计算）。

斯旺说，对这种轻积累、重技术的论证，至少有两种回答 [11]。一是技术进步的速度未必与积累无关，积累也可能带来外部经济，资本真正的社会收益于是高于按一般私人经验估计的“合理”数字。他说斯密会喜欢这一点，只是这里不展开 [11]。二是劳动力的增长率也许与积累的速度有关，他说这是典型的古典回答 [11]。劳动供给有弹性，可以来自马尔萨斯式的人口反应、隐蔽失业、工会的抵制或外来劳工 [11]。这时提高储蓄率，增长率几乎同比例地提高，不只在过渡期间，均衡时也是如此 [11]。工资与人均产出却改善不多 [11]。这正是索洛记得的那个处方所设想的劳动过剩的经济（本书的解读）。

增长要一直快下去，靠的是技术进步。索洛加上了按不变速度把生产函数整个放大的中性技术进步 [10]。斯旺设技术进步每年贡献 m，取 0.5%，他说人均产出因此不但永久提高，而且永远上升 [11]。设技术进步提高劳动的效率，A 每年增长 g，把式 (40.1)里的 k 换成每个有效工人的资本 k/A，$n+\delta$ 换成 $n+g+\delta$ 即可（本书的推导）。效率翻了一番的工人，算两个有效工人。稳态时每个工人的产出与资本都按 g 增长，资本—产出比与要素份额不变。这条路叫平衡增长路径。

对照 · 水平效应与增长效应

	水平效应（索洛与斯旺）	增长效应（模型以外的机制）
储蓄率提高以后	稳态的增长率与储蓄率无关，只在一段时间里增长得更快 [5]	哈罗德—多马的处方：储蓄率翻一番，增长率也翻一番 [5]
永久的是什么	人均产出与工资永久提高，增长只在过渡期间加快 [11]	技术进步可能随积累加快，资本的社会收益高于私人经验估计的数 [11]
劳动力	劳动力增长是外生的，完全无弹性地供给 [10]	劳动供给有弹性时，储蓄率提高几乎同比例地提高增长率，均衡时也是如此 [11]
资本的报酬	报酬递减，科布—道格拉斯的情形下经济总会走向稳态 [10]	资本份额为 1、报酬不递减时，经济不趋向稳态，半衰期无穷长 [18]

一句话 分歧在报酬递减有多强，技术进步与劳动力增长是不是外生的。中间两行右边的机制是斯旺自己提出的，外部经济那一条他说不在这里展开 [11]。

例 40.1　储蓄率翻一番

教学输入：$\alpha = 1/3$，$n = 1\%$，$g = 2\%$，$\delta = 3\%$，储蓄率从 10% 提到 20%。（1）稳态的每个有效工人的资本与产出各变为原来的几倍？（2）稳态的消费变为原来的几倍？储蓄率刚提高时，消费下降多少？（3）提高的当年，每个工人的产出增长率提高多少？

解 （1）$n+g+\delta = 6\%$。资本是 $2^{1.5} \approx 2.83$ 倍，产出是 $2^{0.5} \approx 1.41$ 倍，即增加约 41%。（2）消费是 $(1-s)\,y$，稳态的消费是 $0.8 \times 1.41/0.9 \approx 1.26$ 倍，增加约 26%。刚提高时产出还没变，消费降为原来的 0.8/0.9，下降约 11%。（3）原来的稳态里 $s\,y/k = 6\%$，储蓄率翻一番，有效资本每年增长 $12\% - 6\% = 6\%$，产出增长率约提高 $\alpha \times 6\% = 2$ 个百分点，每个工人的产出增长率从 2% 升到约 4%。以后逐年回落，长期仍是 2%（本书的计算）。

人口增长与人均收入式 (40.2)也说明了人口增长的作用。n 越高，每年要给更多新来的工人配上资本，人均资本被摊得越薄，稳态的人均产出就越低。y^* 对 $n+\delta$ 的弹性是 $-\alpha/(1-\alpha)$，资本份额三分之一时是 $-1/2$（本书的计算）。在 Mankiw、Romer 与 Weil 加上人力资本的模型里，人均收入对 $n+g+\delta$ 的弹性是 -2，不是 $-1/2$[19]。按例 40.1的教学输入，人口增长率从 1% 提到 3%，稳态的人均产出下降约 13%（本书的计算）。储蓄率与人口增长率的作用方向相反，大小由资本份额决定，这就是模型对各国人均收入差别的解释（本书的概括）。

模型要对上的典型事实平衡增长路径要求每个工人的产出稳定增长，资本—产出比与要素份额大致不变（本书的概括）。按 Easterly 与 Fischer 的说法，市场经济的资本—产出比长期被认为相对稳定，这是有名的 Kaldor 典型事实，近来的研究却与它相反 [21]。索洛指出，科

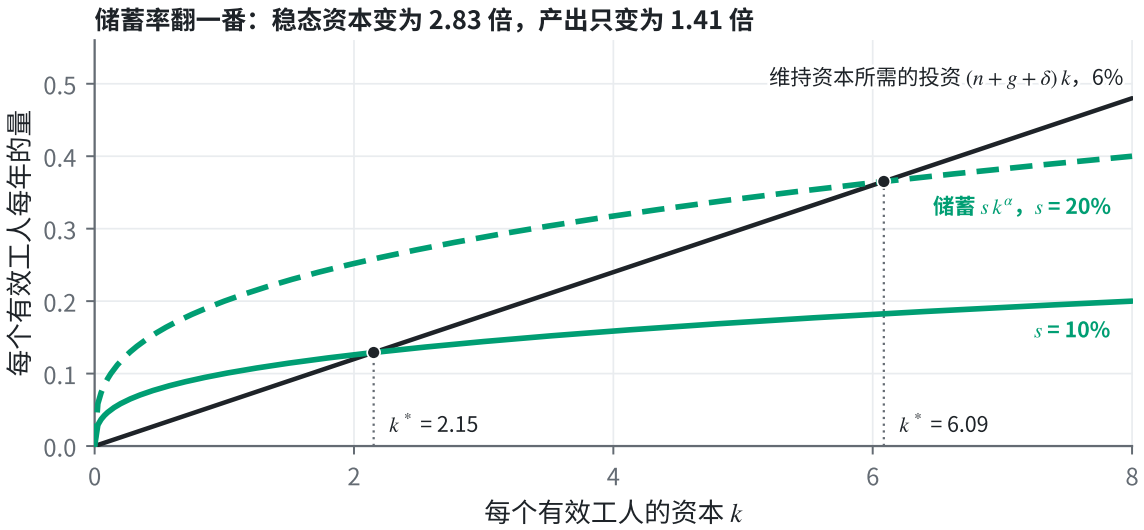


图 40.1　索洛图（本书的计算，教学输入 $\alpha=1/3$，$n+g+\delta=6\%$）。曲线是每个有效工人的储蓄 sk^{α}，实线 $s=10\%$，虚线 $s=20\%$；直线是维持资本所需的投资 $(n+g+\delta)k$。交点是稳态，储蓄率翻一番，交点右移，资本变为约 2.83 倍，产出只变为约 1.41 倍。

布—道格拉斯函数的特性正是劳动的相对份额不变，等于 $1-a$，他的 a 就是这里的 α[10]。第 22 章算过英国，雇员报酬占 GDP 的份额 1855 年是 52.9%，1913 年是 54.4%（图 22.4）。那一章也发现，英国的资本对产出之比在那半个世纪里没有持续上升。

按 Penn World Table 10.01，美国每个就业者的实际 GDP 1950—2019 年每年增长约 1.7%（本书的计算）[26]。劳动报酬占 GDP 的份额 1950 年约 63%，2019 年约 60%[26]。资本存量与 GDP 之比都按不变价格算，却从 4.3 降到了 3.4（本书的计算）。份额大致不变，资本—产出比并不那么稳定（本书的解读）。

40.3　过渡与黄金律

稳态要多久才能到达？斯旺在脚注里说，经济只是渐近地趋向新的均衡，要到无穷远才到达，趋近的速度与剩下的距离直接相关 [11]。他说，过渡期间增长先加快再放慢，这可能在几个世纪里都看得出来，全看数字怎样假定，不过只有极端的假定才会这样 [11]。在稳态附近把式 (40.1)线性化，每年缩小的差距约是

$$\lambda \approx (1-\alpha)(n+g+\delta), \tag{40.3}$$

差距缩小一半所需的年数叫半衰期，是 $\ln 2/\lambda$（本书的推导）。按 Mankiw、Romer 与 Weil（1990）的算法，资本份额三分之一、$n+g+\delta=6\%$ 时，λ 是 4%，经济约 17 年走完到稳态的一半路程 [19]。资本份额越大，报酬递减越慢，收敛也越慢。

图 40.2画的是这个过程。提高储蓄率的当年，每个工人的产出增长率几乎翻了一番，多出来的部分随后逐年缩小，10 年以后只剩一半多一点。人均产出的水平却一直高于旧路径（本书的计算）。

例 40.2　过渡要多久

接例 40.1，储蓄率在第 0 年从 10% 提到 20%。（1）按式 (40.3)，对数产出与新稳态的差距每年缩小多少？一半的差距要多少年？（2）按式 (40.1)逐年模拟，第 10 年、第 30 年每个有效工人的产出走完了多少路程？

解　（1）$\lambda = (2/3) \times 6\% = 4\%$，半衰期 $0.693/0.04 \approx 17$ 年。（2）逐年模拟，第 10 年走完约 41% 的对数差距，第 30 年约 77%，一半的差距约用 14 年（本书的计算）。比线性化的近似快，因为差距大时，储蓄超出维持所需的部分按比例也大。线性化只在稳态附近准确。

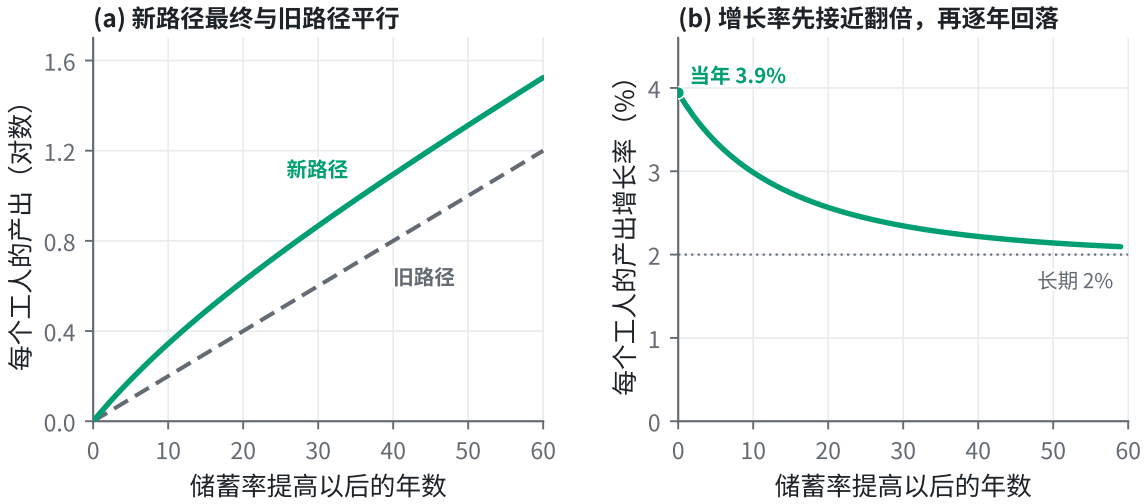


图 40.2　储蓄率从 10% 提到 20% 以后的过渡（本书的计算，教学输入同例 40.1）。(a) 看曲线怎样趋近：每个工人的产出（对数，第 0 年为 0），实线是新路径，虚线是储蓄率不变的旧路径，两条线最终平行。(b) 看增长率怎样回落：每个工人的产出增长率，提高的当年接近 4%，以后逐年回到 2%。

索洛 1987 年回顾，模型给资本形成的作用这样小，起初连他自己也很意外 [5]。稳态的增长率与投资率无关，想一想理论就明白；难接受的是，即使在较短的时期，多投资对过渡期的增长也帮不了多少 [5]。照他的说法，向更高的均衡增长路径过渡，几乎没有给鼓励投资的政策留下杠杆 [5]。

储蓄率越高，稳态的产出越高，可多储蓄是用少消费换来的。1961 年，耶鲁大学的经济学助理教授菲尔普斯（Edmund S. Phelps，1933—2026）写了一则寓言，副题是“给增长迷的寓言”[12, 27, 28, 7]。索洛维亚王国陷入一场大争论，许多人说经济还能增长得更快，另一些人说可持续的增长最好，它只能来自自然的力量 [12]。国王派工作组去弄清经济的事实，又设奖征求最优的投资率 [12]。一个聪明的农民 Oiko Nomos 来领奖，他的定理是，在自然增长的黄金时代路径里，最优的那条，投资率等于竞争的利润率 [12]。他把这叫作积累的“黄金律”，每一代人为后代投资的份额，恰好是它希望前人为自己投资的份额 [12]。

这位农民说，现在的资本—产出比若低于黄金律的水平，消费就得放慢，直到不再不足；高于它，就得加快消费 [12]。达到以后，人们要立下庄严的约定，此后一直按黄金律投资，将

来就没有哪一代人会希望当初选了别的投资率 [12]。人群高兴地散去，也有怀疑的人提醒国王，这些定理靠的是假定 [12]。国王的计量经济学家最后认定，生产函数是科布—道格拉斯形式，人们很快明白 a 是资本的份额，黄金律路径上的 s 就等于 a[12]。人们于是要求国王拿出走上黄金律路径的计划，国王宣布黄金律增长为国家目标，开征了专门的税 [12]。

按例 40.1的教学输入，储蓄率从 20% 提到黄金律的三分之一，提高的那一年消费要减少六分之一，约 27 年以后，每个工人的消费才赶上储蓄率不变时的那条路径（本书的计算）。少消费的是过渡期间活着的人，多消费的是以后的人（本书的解读）。储蓄率高于黄金律时，少储蓄一点，现在与将来都能多消费，这样的经济积累过度了（本书的解读）。

模型里的 s 是一个参数。在实际的经济里，它是家庭、企业与政府的选择加总起来的（第 39 章）。索洛记得的那个处方，就是通过政府预算提高储蓄率 [5]。他 1956 年在文末说，税收、支出与货币政策都能维持充分就业，国家因此有余地选择，是多积累、少消费、快增长，还是反过来，或者折中 [10]。他也说，这类政策，例如低利率加预算盈余，难免带来严重的紧张 [10]。在计划经济里，投资率由中央的计划者定，后面苏联的案例就是这样（第 40.5 节）。储蓄率由谁定，谁就决定了这笔账由哪几代人付（本书的解读）。

> **例 40.3　黄金律**
>
> 教学输入同例 40.1。（1）稳态的每个有效工人的消费是 $(1-s)\big(s/(n+g+\delta)\big)^{\alpha/(1-\alpha)}$，它在什么储蓄率最大？（2）储蓄率为 10%、20% 与三分之一时，稳态消费之比是多少？
>
> **解**　（1）对 s 求导并令其为零，$s=\alpha=1/3$。（2）消费与 $(1-s)\sqrt{s}$ 成正比，三者分别是 0.285、0.358 与 0.385。黄金律的稳态消费比 20% 时多约 8%，比 10% 时多约 35%（本书的计算）。

40.4　增长核算与索洛余量

1957 年 8 月，索洛在《经济学与统计学评论》上发表《技术变化与总量生产函数》[13]。他说，新的东西是一种区分人均产出的变化的简单办法，看哪些来自技术变化，哪些来自人均资本的增加 [13]。代价是多一条时间序列，即劳动或财产在总收入中的份额，再加一个假定，要素按边际产品取得报酬 [13]。资本能不能加成一个数，当时就有人质疑。索洛在注里说，琼·罗宾逊（Joan Robinson，1903—1983）探讨过给资本的数量以确切含义的许多深刻困难 [13, 27, 28]。他用“技术变化”泛指生产函数的任何移动，经济放慢、加速、劳动力受教育程度的改善，都算在里面 [13]。

生产函数 $Q=A(t)f(K,L)$ 规模报酬不变时，产出的增长可以分成三块：

$$g_Y=\alpha g_K+(1-\alpha)g_L+g_A, \tag{40.4}$$

α 是资本的份额，g_A 是减去资本与劳动的贡献以后剩下的部分，后来叫索洛余量。A 叫**全要素生产率**（total factor productivity），即资本与劳动合在一起的生产效率。索洛按每个工

时写成 $\dot q/q = \dot A/A + w_K\,\dot k/k$，$q$ 与 k 是每个工时的产出与资本，w_K 是资本的份额 [13]。他用的是美国私人非农业部门 1909—1949 年的数据，产出用 Kendrick 的实际国民生产总值，资本用 Goldsmith 的估计 [13]。

按他的计算，40 年里每个工时的产出大约翻了一番，生产函数累计上移约 80%[13]。他说，可以认为增长里约八分之一归于每个工时的资本增加，其余八分之七归于技术变化 [13]。具体算法是，按 1939 年价格，每个工时的实际国民生产总值从 62.3 美分增加到 127.5 美分，除去技术变化以后只有 70.5 美分 [13]。65 美分的增加里，约 8 美分归于资本密集度的提高 [13]。整个时期生产函数平均每年上移约 1.5%[13]。

他也看到时期之间的差别，大约在 1930 年似乎有一个转折 [13]。前 21 年的上移平均每年约 0.9%[13]。后 19 年快得多，平均每年约 2.25%[13]。他又说，事后这样切分时期总是危险的，也许只能说，有证据表明技术变化在 1929 年以后可能加快了 [13]。前半期的 1909—1929 年，资本密集度的提高能解释约三分之一 [13]。他特别说明，这不是说投资少得多时技术进步照样会以同样的速度发生，很多甚至几乎全部的创新要体现在新的厂房与设备里才能实现 [13]。他在总结里还说，这一时期的技术变化平均是中性的，扣除技术变化以后的总量生产函数显出报酬递减，只是曲率不大 [13]。

斯旺在附录里正面回应了资本的计量问题。他引罗宾逊的话，学生被教着写出产出是劳动与资本的函数，又被匆匆带到下一个问题，指望他忘了问资本用什么单位量 [11]。他说，如果非要竖一个“稻草人”（这是罗宾逊的叫法）来挡住指数问题，就设资本由大量一模一样、永不磨损的积木组成，拆装几乎不费成本与时间 [11]。在这样的假定下，正文的基本模型可以严格地建立起来，谁也不会被误导 [11]。

> **例 40.4　索洛的增长核算**
>
> 按索洛的表 1，1909 年每个工时的产出是 62.3 美分，每个工时的资本是 2.06 美元，财产的份额 0.335；1949 年三者是 127.5 美分、2.70 美元与 0.326[13]。（1）两者每年各增长多少（对数）？（2）资本份额取两年的平均，资本深化贡献多少？余量是多少？
>
> **解**　（1）产出每年 $\ln(127.5/62.3)/40 \approx 1.79\%$，资本每年 $\ln(2.70/2.06)/40 \approx 0.68\%$。（2）平均份额约 0.33，资本深化贡献 $0.33 \times 0.68\% \approx 0.22$ 个百分点，余量约 1.57%，资本的贡献约占八分之一（本书的计算）。索洛逐年算的 $A(t)$ 到 1949 年是 1.809，每年约 1.48%，比两端一次算的略低。

索洛不是第一个发现余量很大的人。阿布拉莫维茨（Moses Abramovitz，1912—2000）1956 年在美国国民经济研究局发表第 52 号不定期论文 [14, 27, 28]。他比较了 1869—1878 年与 1944—1953 年两个十年，按不变价格，人均净国民产值约增加到四倍，人口增加到三倍多 [14]。他把人均的劳动与资本按基期 1919—1928 年的收入份额加成一个资源指数，它在这期间只上升约 14%[14]。具有代表性的一单位资源，生产率因此必须提高约 250%[14]。他也说，这个结果部分可能来自基期的选择 [14]。他说，这个结果“令人清醒”，生产率的重要性可以看作“我们无知的度量”[14]。

索洛 1987 年回顾，1957 年的结果是“惊人的”，他想自己原以为直接的资本形成作用会更大 [5]。他说，这个大的结论在此后 30 年里站住了，增长核算也精细得多，尤其是丹尼森（Edward F. Denison，1915—1992）的工作 [5, 27, 28]。主要的改进是把广义的技术进步拆成几块，其中最重要的是各种人力资本变量与狭义的技术变化 [5]。据索洛的转述，丹尼森估计，1929—1982 年美国非住宅企业的实际产出每年增长 3.1%[5]。受教育程度不变的劳动投入增加贡献四分之一，劳动者受教育程度的提高贡献 16%[5]。资本只贡献 12%，索洛说，这恰好与他 1909—1949 年的结果几乎一样 [5]。资源配置的改善与规模经济各贡献 11%，索洛说后一项的估算很不可靠 [5]。知识的进步贡献 34%[5]。各项加起来是 109%，其余因素使增长每年少了不到 0.3 个百分点 [5]。

两种要素的全要素生产率第 18 章把人均产出分成劳动生产率与有用劳动的比例（式 (18.1)），增长核算把劳动生产率再分成人均资本与全要素生产率。第 21 章的模型只有土地与劳动，$y = \tilde{A}(X/L)^{\alpha}$。若产出其实是 $Y = A\,K^{\beta}X^{\alpha}L^{1-\alpha-\beta}$，人均产出就是 $y = A\,k^{\beta}(X/L)^{\alpha}$，于是 $\Delta \ln \tilde{A} = \Delta \ln A + \beta\,\Delta \ln k$（本书的推导）。人均资本增加时，两种要素的全要素生产率多出资本份额乘以人均资本的增长率，把资本深化也算进了技术。只要那几十年英格兰每个工人的资本有所增加，第 21 章算出的 1800—1860 年每年约 0.8%，就高于按三种要素算的数（本书的推导）。

40.5　数据检验：穷国追得上吗

如果各国的储蓄率、人口增长率、折旧与技术都一样，模型预测穷国增长得快，这叫绝对收敛（本书的概括）。参数不一样，每个国家趋向自己的稳态，离自己的稳态越远增长越快，这叫条件收敛。Baumol（1986）用 Maddison 样本里的 16 个工业国，看 1870—1979 年 [15]。按他的回归，1870 年每个工时的 GDP 越高，此后的增长越慢，斜率是 −0.75，R^2 为 0.88[15]。R^2 是回归能解释的增长率差别所占的比例，0.88 即 88%。他也说明，换成 72 个国家，R^2 几乎为零，回归线连负的斜率都没有 [15]。

按 Baumol 的另一种说得通的解释，各国的政策与行为固然很影响生产率的增长，领先经济对追随者的外溢也很大，至少在工业国之间如此 [15]。一个工业国提高了自己的生产率，长期也几乎自动地提高别的工业国的生产率，这样的措施具有公共品的性质 [15]。他说，计划经济自成一个“收敛俱乐部”，收敛看来也见于计划经济，不见于欠发达国家 [15]。他说，部分原因很可能在产品结构与教育，不造汽车的国家，从日本更好的造车机器人那里得不到好处 [15]。

按 De Long（1987）的工作论文，Baumol 样本里的收敛是构造出来的 [16]。Maddison 的研究对象本来就是后来发展成功、如今收入很高的国家，样本有选择偏差 [16]。他以 Maddison 16 国里 1870 年第二穷的芬兰的收入为界，重选了 1870 年看来同样可能收敛的 22 国 [16]。他说，16 国对数收入的标准差 1979 年只有 1870 年的 35%，这 22 国却和 1870 年一样分散

表 40.1　收敛的检验：1960—2019 年（本书的计算）

	绝对收敛	条件收敛	加人力资本
初始收入的系数（百分点）	−0.05	−0.76	−1.22
隐含的收敛速度（%）	—	1.0	2.1
R^2	0.00	0.35	0.44
国家数	111	111	104

数据来源：Penn World Table 10.01（Feenstra、Inklaar 与 Timmer 2015；CC BY 4.0）。因变量是 1960—2019 年每年的人均实际 GDP 增长率（按本国的不变价格），初始收入是 1960 年人均实际 GDP（按支出法与购买力平价）的对数。条件收敛加上 1960—2019 年平均投资份额的对数与 $n + 0.05$ 的对数，n 是人口增长率；最后一列再加 1960 年人力资本指数的对数，有这个指数的国家少一些。系数是对数初始收入增加 1 时增长率变化的百分点，收敛速度按 59 年换算。

[16]。他又考虑 1870 年收入的测量误差，误差方差与回归扰动的方差相等时，1870 年以来的增长与 1870 年的收入无关 [16]。

按 Barro（1989）的工作论文，约 100 个国家战后的人均增长率与初始的人均产出无关 [17]。他说，保持中小学入学率衡量的初始人力资本不变，有证据表明人均产出较低的国家增长较快 [17]。他也说，撒哈拉以南非洲与拉丁美洲增长较弱，他的分析有相当一部分没能解释 [17]。

按 Barro 与 Sala-i-Martin（1990）的估计，美国各州 1840 年以来的收敛速度无论哪个时期都约为每年 2% 到 2.5%[18]。98 个国家 1960—1985 年的简单回归看不出收敛，加上其他解释变量以后，速度也约为每年 2%[18]。他们说，新古典模型要配上这个速度，资本份额得在 0.8 左右 [18]。资本份额越低，报酬递减来得越快，收敛就比数据显示的快 [18]。

Mankiw、Romer 与 Weil（1990）的检验针对稳态的水平 [19]。按他们的说法，教科书模型对储蓄与人口增长的影响方向预测对了，大小却不对，数据里的影响太大，模型隐含的资本份额是 0.59，不是三分之一 [19]。加上人力资本以后，模型能解释各国人均收入差别的约 80%，物质资本与人力资本的份额都约为三分之一 [19]。他们说，控制了决定稳态的变量，人均收入有明显的收敛，速度约为模型预测的每年 2%[19]。储蓄率本身也随增长而变（第 39 章），增长对储蓄率的回归不等于模型里储蓄的因果效应（本书的解读）。

本书用 Penn World Table 10.01 做了同样的检验，结果列在表 40.1，画在图 40.3[26]。各国 1960 年的收入按购买力平价比较，即按同一篮子商品在各国的价格折算，不按市场汇率（第 5 章）。样本是 1960 年与 2019 年都有数据、每年都有投资份额（资本形成占 GDP 的比例）的国家。它们此后的人均增长率与 1960 年的人均收入几乎无关。控制投资份额与人口增长以后，系数变负。再加上 1960 年的人力资本指数，隐含的收敛速度与 Barro、Sala-i-Martin 和 Mankiw、Romer、Weil 的估计相近（本书的计算）。这个指数按受教育的年数与教育的回报编制 [26]。1960 年最穷的四分之一国家，此后平均每年增长 2.3%，最富的四分之一是

2.0%（本书的计算）。只看 1960 年最富的 30 个国家，系数也几乎为零，其中的委内瑞拉此后人均收入下降（本书的计算）。

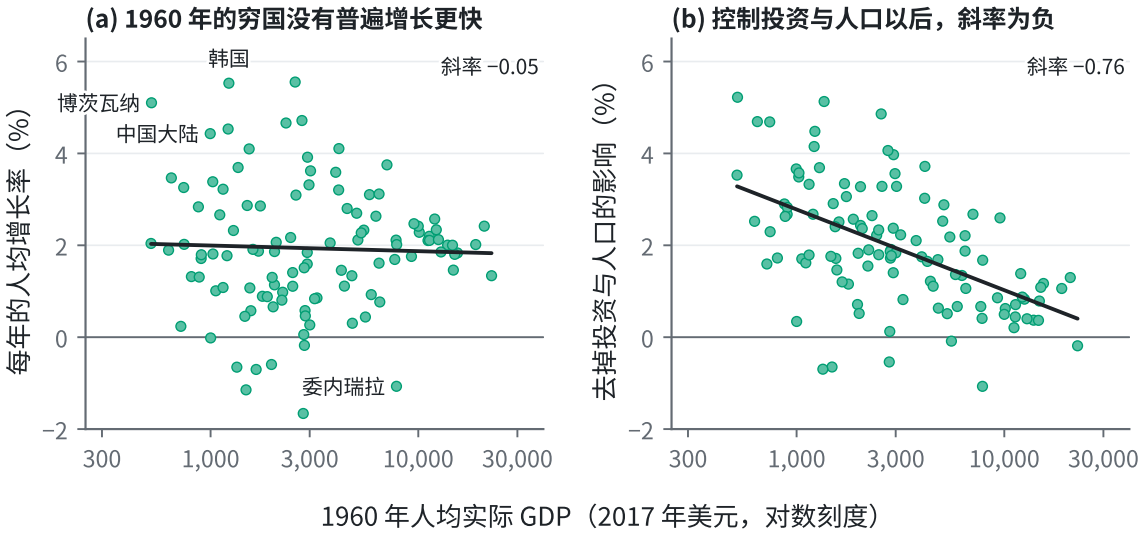


图 40.3　收敛的检验，111 个国家，1960—2019 年（本书的计算）。(a) 看点云有没有斜率：横轴是 1960 年人均实际 GDP 的对数，纵轴是此后每年的人均增长率。(b) 看控制以后的斜率：纵轴换成去掉投资份额与人口增长的影响以后的增长率（加上样本均值），直线是回归线。数据：Penn World Table 10.01（Feenstra、Inklaar 与 Timmer 2015；CC BY 4.0）。

长期看，差距是扩大的。按 Pritchett（1995）为世界银行写的工作论文，最富国与最穷国人均收入之比，1870 年是 8.7，1960 年是 38，1985 年是 51[20]。他假定穷国的人均 GDP 不会低于按 1985 年购买力平价计的 250 美元 [20]。按他的估计，1870—1985 年这个比扩大到约六倍，各国对数人均收入的标准差增加了 60% 到 100%[20]。照他的说法，人均产出的发散也许是现代经济史的主要特征 [20]。他也说，绝对的发散与条件收敛并不矛盾 [20]。

对照 · 绝对收敛与条件收敛

	绝对收敛（Baumol）	条件收敛（Barro；Mankiw、Romer 与 Weil）
预测	1870 年生产率越高，此后增长越慢 [15]	保持初始的人力资本不变，初始较穷的国家增长较快 [17]
样本	Maddison 的 16 个工业国 [15]	约 100 个国家，战后 [17]
结果	斜率 −0.75，R^2 为 0.88[15]	收敛速度每年约 2%[18, 19]
作者的保留	1870 年的数是倒推的，高相关不必太当真；换成 72 国几乎无关 [15]	教科书模型隐含的资本份额太高，要加人力资本 [19]

一句话 两者问的不是一件事。条件收敛允许各国趋向不同的稳态，与按 Pritchett 的估计长期存在的绝对发散可以同时成立 [20]。

常见误区：条件收敛说穷国会追上富国

条件收敛说的是，每个国家趋向自己的稳态。储蓄率低、人口增长快、人力资本少的国家，稳态本来就低，它可以一直收敛，却永远追不上。按 Pritchett 的估计，1870—1985 年各国是发散的，这与 Barro 的条件收敛并不冲突 [20, 17]。模型只说在给定储蓄、人口与技术的条件下一个国家会走到哪里，没有说这些条件怎样改变。

苏联是这个预测的一个极端的检验，投资在上升，增长率却一个十年比一个十年低（图 40.4）。按 Easterly 与 Fischer 的说法，通常的解释是粗放增长 [21]。按他们的转述，这是 Ofer（1987）的说法，指主要靠积累投入、不靠提高生产率的增长，它的一个关键特征是资本—产出比上升 [21]。照索洛模型的读法，多投资只能把人均产出的水平抬高，报酬递减迟早会把增长拉回来（本书的解读）。

案例 · 苏联 · 1950—1987 · 高投资与增长放缓

苏联整个时期的三种增长估计在第 31 章（表 31.1），1932—1933 年的饥荒也在那里。这里按十年看每个工人的数。按 Easterly 与 Fischer（1995）用的西方数据，每个工人的产出 1950—1959 年每年增长 5.8%，1980—1987 年只有 1.4%[21]。每个工人的资本同期每年增长 7.4% 与 4.0%[21]。他们说，按西方的估计，苏联投资的份额 1950—1975 年翻了一番 [21]。不寻常的是，投资在上升，增长却在下降 [21]。1985 年的资本—产出比是 4.9[21]。

多投资由谁决定、代价由谁承担，美国中央情报局的估计里有数字。1990 年，美国国会联合经济委员会印行了该局分析员 Kurtzweg 按 1982 年价格估计苏联国民生产总值的研究 [22]。按这项估计，1951—1965 年，国民生产总值每年增长 5.1%，消费 4.6%，投

资 9.6%[22]。按 Kurtzweg 的研究，1970 年代中期以后增长放慢，投资、国防与消费争夺资源，“莫斯科的优先次序看来变化很小”，三者按当年价格在国民生产总值中的份额 1970 年以后大致不变 [22]。“计划者让投资的增长在 1975 年以后显著放慢”，居民的生活水平仍在提高，提高的速度却明显放慢 [22]。人均消费的增长从 1966—1975 年的每年 3.3% 降到 1976—1987 年的 1.3%[22]。投资与国防的份额由莫斯科定，消费的放慢由居民承受（本书的解读）。

Easterly 与 Fischer 用模型来读这些数。资本份额取他们比较各国时用的 0.4，按科布—道格拉斯函数读，1980—1987 年全要素生产率的增长是负的（例 40.5）。替代弹性衡量资本与劳动互相替代的难易，科布—道格拉斯函数的替代弹性是 1。他们沿着 Weitzman（1970）的思路，估计替代弹性不变的生产函数，替代弹性只有 0.37，各个十年的全要素生产率都在每年 1.1% 左右 [21]。照这个读法，增长放缓全都来自资本的报酬递减 [21]。按他们的转述，Weitzman（1990）把苏联的增长说成索洛（1956）的新古典模型见过的最好的应用 [21]。

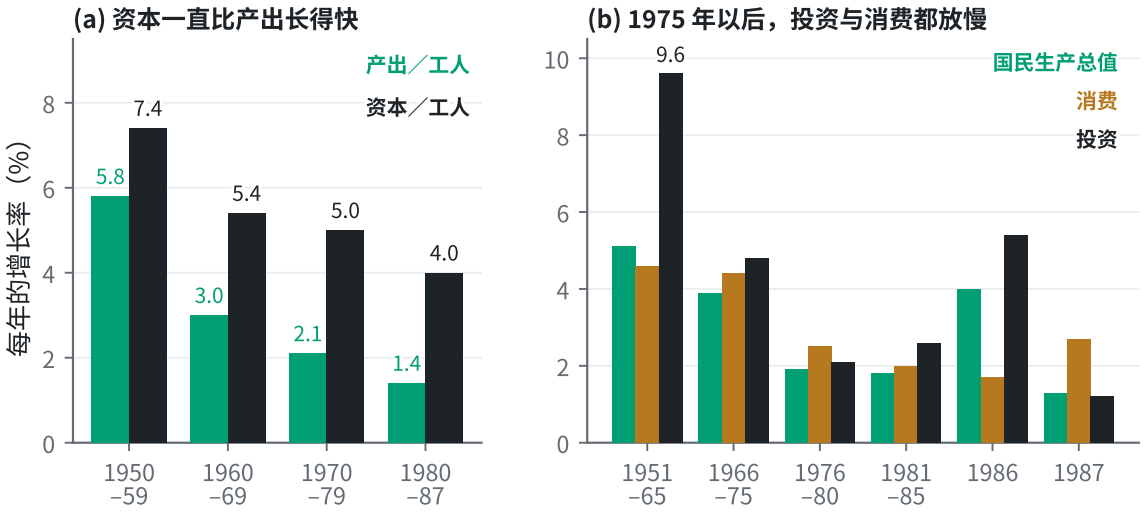


图 40.4　苏联的高投资与增长放缓。(a) 看两组柱子怎样分开：每个工人的产出与资本每年的增长率（%），西方的数据，按十年。(b) 看投资与消费在哪个时期分开：国民生产总值、消费与投资每年的增长率（%），按 1982 年要素成本，即扣除间接税、加上补贴以后的价格。数据：(a) Easterly 与 Fischer（1995）表 1；(b) 美国国会联合经济委员会（1990）表 2。

例 40.5　用模型读苏联的数

用案例里 Easterly 与 Fischer 表 1 的数 [21]。（1）资本份额取 0.4，按式 (40.4)，1950—1959 年与 1980—1987 年的全要素生产率各增长多少？（2）每个工人的资本增长比产出快，资本—产出比怎样变？

解　（1）$5.8 - 0.4 \times 7.4 = 2.84\%$，$1.4 - 0.4 \times 4.0 = -0.2\%$（本书的计算）。按科布—道格拉斯函数读，增长放缓主要是技术进步停了。（2）两个时期资本都比产出每年快约 1.6

> 到 2.6 个百分点，资本—产出比一直上升。替代弹性越低，资本对劳动的比例上升时，资本的边际产品降得越快，Easterly 与 Fischer 据此把放缓归于报酬递减 [21]。

40.6　三个争论

余量是技术，还是测量误差第一个争论是索洛余量量的是什么。技术一方有索洛与阿布拉莫维茨。乔根森（Dale W. Jorgenson，1933—2022）与格里利克斯（Zvi Griliches，1930—1999）1967 年提出相反的假说 [23, 3, 4, 27, 28]。他们说，如果产出与投入都量得准确，产出的增长大部分可以由投入的增长解释 [23]。他们注意到，全要素生产率已经有了“余量”与“我们无知的度量”这样的名字，只把它改称技术进步或知识进步，增长仍然没有得到解释 [23]。他们说，以前的数据里许多最重要的测量误差来自不正确的加总，例如投资品价格量错了，总产出与资本账户都会有偏差 [23]。按他们的估计，美国私人国内经济 1945—1965 年全要素生产率的增长，修正以后从每年 1.6% 降到 0.1%[23]。

丹尼森 1969 年反驳说，他们修正以后的数与几乎所有别的研究得到的大得多的数相反，以 1945 年为起点也把这个数压到了最低 [24]。他自己在《增长率为什么不同》里得到的是 1.37 个百分点，那是 1950—1962 年的数 [24]。他说，同一时期乔根森与格里利克斯得到 0.30，时期的不同只解释两人差距中的 0.20 个百分点 [24]。

双方各有让步。乔根森与格里利克斯说，他们的结论并非知识的进步可以忽略，知识的积累与别的资本积累一样受经济规律支配 [23]。按美国经济分析局 1972 年的说明，他们在《增长核算中的问题：答丹尼森》里“赋予生产率大得多的作用”，在若干方面接近了丹尼森的概念与方法，分歧仍然很大 [25]。索洛后来做了体现型的模型，按常识它应当更合事实，结果并没有；丹尼森也认为，体现的想法没有解释力 [5]。他 1987 年引丹尼森的估计说，技术仍是增长的主要动力，人力资本投资居第二，这些数不必全信，传达的信息却很清楚 [5]。至今没有定论。

穷国会不会追上来第二个争论是收敛。Baumol 的 16 国收敛得很快，按 De Long 的检验，那是样本选择出来的。条件收敛一方有 Barro 与 Mankiw、Romer、Weil，长期的绝对发散一方有 Pritchett。Baumol 自己的保留是，高相关不必太当真，1870 年的数是 Maddison 用增长率倒推出来的，初始收入又同时出现在回归的两边 [15]。按 Mankiw、Romer 与 Weil 的说法，教科书模型隐含的资本份额太高 [19]。他们也说，物质资本大致得到了它的社会报酬，资本积累没有很大的外部性 [19]。按 De Long 的结论，促成收敛的力量被促成发散的力量抵消了，连最应该收敛的国家也是如此 [16]。他也承认，这不是说没有推动收敛的力量，收敛有时会发生，技术是公共品 [16]。至今没有定论。

苏联的增长为什么放缓第三个争论是苏联。Easterly 与 Fischer 归于替代弹性低带来的报酬递减 [21]。他们也列出文献里别的解释，有技术进步放慢、国防负担，还有种种激励问

题 [21]。他们承认，这些结果有赖于识别生产函数所需的假定，在官方数据里找到一些低弹性的支持，在 Khanin 的数据里却没有 [21]。按他们的转述，Weitzman 的结果争论很大，Bergson（1983）的批评是，它隐含早年过高的资本边际产品 [21]。他们认为，苏联在 1970 年代与 1980 年代投入的研发资源越来越多，又借用西方技术，全要素生产率的增长保持不变，比一路下降更可信 [21]。他们自己也问，在专制地指挥的经济里，苏联积累的资本品种类窄，这是不是替代难的原因 [21]。计划经济怎样运转是第 43 章的题目。至今没有定论。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

版本。索洛（1956、1957）、哈罗德（1939）、菲尔普斯（1961）与 Baumol（1986）据皮凯蒂在巴黎经济学院网站上放的 JSTOR 本，只用来核对。斯旺（1956）据互联网档案馆的《经济纪录》缩微胶片扫描本。索洛的演讲据诺贝尔奖网站。阿布拉莫维茨（1956）据 NBER 网站上的第 52 号不定期论文。De Long、Barro、Barro 与 Sala-i-Martin、Mankiw、Romer 与 Weil 用的都是 NBER 工作论文，Pritchett 用的是世界银行的工作论文，发表在期刊上的版本没有读到。Easterly 与 Fischer 据世界银行网站上《世界银行经济评论》1995 年第 9 卷第 3 期的 PDF。联合经济委员会的报告据互联网档案馆的缩微胶片扫描本。乔根森与格里利克斯（1967）与丹尼森（1969）据美国经济分析局网站上《当代商业概览》1972 年 5 月第二部分的重印本，前者注明经作者更正。

说法的出处。“刀刃”是索洛（1956）对哈罗德—多马思路的概括，本书在哈罗德 1939 年的文章里没有找到这个词。“我们无知的度量”见于阿布拉莫维茨（1956），乔根森与格里利克斯（1967）说这是余量已有的名字之一，更早的出处本书没有找到。

文字层的误读。斯旺的扫描本把技术进步的“½ per cent”读作“4 per cent”，把居中的小数点读作连字符，乔根森与格里利克斯的重印本也是这样。索洛（1957）的总结里，87.5% 读作“87’2”，他的表 1 与 Easterly 与 Fischer 的表也有读错的数，这些都按页面图像读。

不一致之处。索洛（1956）第 85—86 页说，加上中性技术进步以后，产出的增长率最终是 $n + ag/b$，$b = 1 - a$，资本—产出比每年增长 g。按他自己的生产函数，产出与资本都按 $n + g/b$ 增长，资本—产出比不变，他的 $n + ag/b$ 正好少了技术进步本身的 g（本书的计算）。Easterly 与 Fischer 的表 6 把 c_5 一行标作替代弹性，印的是 -0.37；按他们的式 (6)，替代弹性是 $-c_5$，即 0.37（本书的计算）。Pritchett 正文说 1985 年的比是 51，表里是 51.6。诺贝尔奖网站上的演讲稿把“eighth”写作“eight”。国会图书馆斯旺的记录，出生日期一栏写 1818 年，标目与来源注都是 1918 年。

只有一个来源的数。索洛 1909—1949 年的数、斯旺的数字例子、哈罗德的方程与数字，都只有作者自己的文本。丹尼森 1929—1982 年的分解只据索洛的转述，《增长率为什么不同》里的数只据丹尼森 1969 年的文章。苏联的增长率有 Easterly 与 Fischer 和联合经济委员会两处，前者的表 1 引的是 Gomulka 与 Schaffer（1991）。Ofer、Weitzman、Bergson 与 Krugman 的看法只据 Easterly 与 Fischer 的转述。Penn World Table 的检验是本书的计算，只用了这一个数据库。这个数据库自己也标出了可疑的数。样本里有 10 个国家的价格水平在某些年份被标为异常值，其中有马耳他 1960—1964 年与委内瑞拉 2015—2019 年；马耳他 1960 年与 1961 年的投资份额还高于 GDP。有 5 个国家 1960 年或 2019 年的汇率是估计的，其中有罗马尼亚 1960 年与委内瑞拉 2019 年。本书照用这些数，没有剔除。

没有取得的。多马（1946）的原文没有取得，只核对了《计量经济学》第 14 卷的目录。Weitzman（1970）的工作论文版本在耶鲁大学的网站上，网站要求通过 Cloudflare 的人机验证，本书没

有取得。Kaldor 的原文本书没有取得，他的典型事实据 Easterly 与 Fischer 的转述。Pritchett 后来在《经济展望杂志》上的同名文章，网站拒绝访问，正文用 1995 年的工作论文。中央情报局阅览室的文件页面打不开。

生卒年。索洛的标目没有年份，生卒日期见国会图书馆记录的来源注，与诺贝尔奖网站和德国国家图书馆（经 lobid.org）的记录相合。斯旺、丹尼森、格里利克斯、刘易斯与罗宾逊的年份见国会图书馆的标目，德国国家图书馆的记录相合，只是丹尼森那里没有卒年。阿布拉莫维茨的标目没有年份，生卒年见来源注，与德国国家图书馆相合。菲尔普斯的标目没有年份，生年见国会图书馆记录的来源注，卒年见德国国家图书馆与诺贝尔奖网站的记录，两处的生日也与来源注相合。乔根森的生卒年据第 39 章的记录，哈罗德与多马的据第 33 章与第 34 章的记录 [27, 28, 7]。

40.7　今天还剩什么

增长核算。式 (40.4)成了统计机构与研究者的常规工具，余量后来叫全要素生产率。乔根森与格里利克斯的批评留下的，是把投入量得更细，劳动按受教育程度分、资本按种类分。东亚的高速增长主要靠积累还是靠效率，是第 42 章的题目。按 Easterly 与 Fischer 的转述，Krugman（1994）把苏联增长意外的放缓当作比喻，说的是所谓东亚将来的增长放缓 [21]。那场争论也在那一章。

技术从哪里来。模型把 g 当作外生的，内生增长理论把它放进模型，让广义资本的报酬不再递减，Barro 与 Sala-i-Martin 的资本份额 0.8 与 1 的差别就在这里（第 56 章）。人口增长放慢、人工智能会不会改变 g，是第 79 章的题目。苏联解体与转轨以后的增长在第 59 章。

收敛与追赶。条件收敛的回归成了跨国增长研究的标准做法，各国人均收入的差别有多少来自积累、多少来自效率，是它的延续。1960—2019 年人均增长率每年超过 4% 的有 9 个经济体，即中国台湾、韩国、博茨瓦纳、新加坡、马耳他、泰国、中国大陆、中国香港与罗马尼亚（本书的计算）。其中韩国、泰国、中国大陆与博茨瓦纳 1960 年在最穷的四分之一里，同一组的 27 个国家却有 13 个增长得比最富的四分之一的平均速度慢，差距反而拉大了（图 40.3）。

储蓄率从哪里来。模型把储蓄率当作给定。让家庭按欧拉方程选择储蓄（第 39 章），黄金律就成了最优储蓄问题的一个参照，实际经济周期模型在这个骨架上加了技术冲击（第 53 章）。穷国的储蓄、人口与技术为什么与富国不同，又怎样改变，是发展经济学的问题（第 41 章）。

份额与不平等。平衡增长路径要求要素份额不变。劳动份额近几十年是否下降、资本收益与增长率谁大，是第 71 章的不平等之争的起点。

本章要点

- 按索洛的概括，哈罗德与多马的条件是储蓄率等于资本—产出比乘以有效劳动力的增长率。三个量都固定时，稳定增长要靠运气；在劳动过剩的经济里，由此还推出多储蓄就能多增长的处方。
- 索洛与斯旺 1956 年让资本与劳动可以替代，刀刃消失了。稳态由 $s k^{\alpha} = (n + \delta) k$ 决定，储蓄率改变的是人均产出的水平，长期增长率由技术进步决定。
- 稳态附近的收敛速度约为 $(1 - \alpha)(n + g + \delta)$，资本份额三分之一时差距约 17 年缩小一半。黄金律的储蓄率等于资本份额，提高储蓄率的代价是眼前的消费。
- 索洛（1957）算出美国 1909—1949 年每个工时的产出翻了一番，约八分之七归于技术变化。阿布拉莫维茨称余量为“我们无知的度量”，乔根森与格里利克斯认为它主要是测量误差。
- 绝对收敛在长期与全世界的样本里不成立，条件收敛的速度每年约 2%。苏联在投资率上升时增长放缓，一种读法是替代弹性低、报酬递减快。余量、收敛与苏联放缓的原因，至今没有定论。

自测

1. 用式 (40.2)，$\alpha = 1/3$，$n + g + \delta = 6\%$，储蓄率 15% 时每个有效工人的资本与产出是多少？
2. 资本份额从三分之一提高到二分之一，储蓄率翻一番时稳态产出增加多少？
3. 按式 (40.3)，$\alpha = 0.8$、$n + g + \delta = 9\%$ 时，半衰期是多少年？
4. 某国每个工人的产出每年增长 3%，每个工人的资本每年增长 4%，资本份额 0.35。全要素生产率每年增长多少？
5. 为什么增长率对储蓄率的跨国回归，不能直接读成多储蓄带来多少增长？

自测提示与答案

1. $k = (0.15/0.06)^{1.5} = 2.5^{1.5} \approx 3.95$，$y = 2.5^{0.5} \approx 1.58$。
2. 弹性从 1/2 变为 1，翻一番时产出从增加约 41% 变为增加 100%。
3. $\lambda = 0.2 \times 9\% = 1.8\%$，半衰期 $0.693/0.018 \approx 39$ 年。
4. $3\% - 0.35 \times 4\% = 1.6\%$。
5. 储蓄率本身随增长而变，生命周期的储蓄在增长快时更高（第 39 章）；储蓄率高的国家，人口增长与人力资本往往也不同。

回到 1987 年 12 月的斯德哥尔摩。索洛不信的那个处方，他的模型给了回答。多储蓄能把人均产出抬到更高的水平，却不能让它永远增长得更快，代价是眼前少消费。模型说的是一个穷国如果像富国那样储蓄与投资，会走到哪里，没有说它怎样开始。下一章的发展经济学从劳动过剩与二元经济讲起。穷国怎样起飞？

参考文献

[1] Library of Congress. Name Authority File：Meade, J. E. (James Edward), 1907–1995（n80015713）; Harrod, Roy, 1900–1978（n79109072）; Hicks, John, 1904–1989（n80002287）; Tinbergen, Jan, 1903–1994（n80036618）；Frisch, Ragnar, 1895–1973（n88065870）；Hansen, Alvin H. (Alvin Harvey), 1887–1975（n79118940）；Modigliani, Franco（标目无生卒年；记录的来源注引维基百科：born 18 June 1918, died 25 September 2003）（n78090530）；Eccles, Marriner S. (Marriner Stoddard), 1890–1977（n90679089）；Morgenthau, Henry, 1891–1967（n50006116）；Hayami, Masaru, 1925–2009（另有汉字标目“速水優, 1925–2009”）（n83072460）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n80015713.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79109072.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80002287.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80036618.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n88065870.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79118940.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n78090530.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n90679089.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50006116.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n83072460.madsrdf.json. 2026 年 10 月 23 日下载；公共数据。

[2] Deutsche Nationalbibliothek. Gemeinsame Normdatei：Domar, Evsey D.（118672215），dateOfBirth 1914-04-16，dateOfDeath 1997-04-01。据 lobid.org 的 JSON 记录，https://lobid.org/gnd/118672215.json. 2026 年 10 月 23 日下载；记录的许可是 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/。

[3] Library of Congress. Name Authority File：Ford, Gerald R., 1913–2006（n79022087）; Friedman, Milton, 1912–2006（n79117948）；Keynes, John Maynard, 1883–1946（n79004113）；Kuznets, Simon, 1901–1985（来源注：Simon Smith Kuznets (Apr. 30, 1901–July 8, 1985)）（n79099294）；Modigliani, Franco（标目无生卒年；来源注：born 18 June 1918 in Rome; died 25 September 2003 in Cambridge, Massachusetts）（n78090530）；Reid, Margaret G. (Margaret Gilpin), 1896–1991（n88623679）；Fisher, Irving, 1867–1947（n50005294）；Ando, Albert（标目无生卒年；来源注：(d. 2002)）（n84039092）；Kennedy, John F. (John Fitzgerald), 1917–1963（n79055297）；Tobin, James, 1918–2002（来源注：

member, Council of Economic Advisers, 1961–1962）（n50013841）；Jorgenson, Dale W. (Dale Weldeau), 1933–（n50038429）；Hall, Robert E. (Robert Ernest), 1943–（n79096513）；Steindel, Charles（标目无生卒年；来源注：b. 17/11/1951）（no95017023）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n79022087.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79117948.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79004113.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79099294.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n78090530.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n88623679.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50005294.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n84039092.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79055297.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50013841.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50038429.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79096513.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/no95017023.madsrdf.json. 2026 年 10 月 29 日下载；公共数据。

[4] Deutsche Nationalbibliothek. Gemeinsame Normdatei：Ford, Gerald R.（118534297），dateOfBirth 1913-07-14，dateOfDeath 2006-12-26；Kuznets, Simon Smith（118931067），dateOfBirth 1901-04-30，dateOfDeath 1985-07-09；Modigliani, Franco（121179613），dateOfBirth 1918-06-18，dateOfDeath 2003-09-25；Reid, Margaret G.（170579697），dateOfBirth 1896，dateOfDeath 1991；Ando, Albert（132773058），dateOfBirth 1929，dateOfDeath 2002-09-19；Tobin, James（118623036），dateOfBirth 1918-03-05，dateOfDeath 2002-03-11；Jorgenson, Dale Weldeau（12301560X），dateOfBirth 1933-05-07，dateOfDeath 2022-06-08；Hall, Robert E.（120536064），dateOfBirth 1943-08-13。据 lobid.org 的 JSON 记录，https://lobid.org/gnd/118534297.json、https://lobid.org/gnd/118931067.json、https://lobid.org/gnd/121179613.json、https://lobid.org/gnd/170579697.json、https://lobid.org/gnd/132773058.json、https://lobid.org/gnd/118623036.json、https://lobid.org/gnd/12301560X.json、https://lobid.org/gnd/120536064.json. 2026 年 10 月 29 日下载；记录的许可是 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/。布伦伯格在国会图书馆与德国国家图书馆都没有找到记录。

[5] R. M. Solow. Growth Theory and After. Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 8, 1987. 据诺贝尔奖网站演讲的网页，https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1987/solow/lecture/. 2026 年 11 月 6 日下载。网页印“Copyright © The Nobel Foundation 1987”：只引短语，其余转述。

[6] NobelPrize.org. Robert M. Solow – Facts. https://www.nobelprize.org/prizes/econ

omic-sciences/1987/solow/facts/. 2026 年 11 月 6 日下载；用其中的获奖理由、奖金份额与生卒日期。

[7] NobelPrize.org. Edmund S. Phelps – Facts. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2006/phelps/facts/. 2026 年 11 月 6 日下载；用其中的生卒日期。

[8] R. F. Harrod. An Essay in Dynamic Theory. *The Economic Journal*, 49(193): 14–33, March 1939. 第 15—18、22、23、30 页（PDF 第 3—6、10、11、18 页），另用 JSTOR 的封面页（PDF 第 1 页）；第 17、18 页的基本方程与数字按页面图像读。据皮凯蒂（Thomas Piketty）在巴黎经济学院网站上放的 JSTOR 本，http://piketty.pse.ens.fr/files/Harrod1939.pdf. 2026 年 11 月 6 日读，SHA-256 64934a70e1f7f14eb80583906c1c59f83f00af7ce42192aff1062065e90a5cab；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[9] E. D. Domar. Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. *Econometrica*, 14: 137 起，1946. 原文没有取得；卷次与起始页据互联网档案馆所藏《计量经济学》第 14 卷目录的缩微胶片扫描本（按页面图像读），https://archive.org/download/sim_econometrica_1946_14_index/sim_econometrica_1946_14_index.pdf，及其元数据记录，https://archive.org/metadata/sim_econometrica_1946_14_index. 2026 年 11 月 6 日下载。

[10] R. M. Solow. A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1): 65–94, February 1956. 第 65—73、75、77、85、86、91、93 页（PDF 第 2—10、12、14、22、23、28、30 页），另用 JSTOR 的封面页（PDF 第 1 页）；第 69 页的式 (6) 按页面图像读。据皮凯蒂在巴黎经济学院网站上放的 JSTOR 本，http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1956.pdf. 2026 年 11 月 6 日读，SHA-256 2aa6d78499866ff39f352eec4ca4068d3b90c0c7888ef11817b51cbaba57df52；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[11] T. W. Swan. Economic Growth and Capital Accumulation. *The Economic Record*, 32(63): 334–361, November 1956. 第 334—339、343—345 页（PDF 第 148—153、157—159 页）；第 334 页的生产函数与第 337 页的技术进步率按页面图像读。据互联网档案馆所藏这一期的缩微胶片扫描本及其文字层，https://archive.org/download/sim_economic-record_1956-11_32_63/sim_economic-record_1956-11_32_63.pdf，及其元数据记录，https://archive.org/metadata/sim_economic-record_1956-11_32_63. 2026 年 11 月 6 日读，SHA-256 8844cef90026abd472ec187169969a9d187ff1de2cdfa72c884ca807c8b378e7；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[12] E. Phelps. The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen. *The American Economic Review*, 51(4): 638–643, September 1961. 第 638、639、641—643 页（PDF 第 2、3、5—7 页），另用 JSTOR 的封面页（PDF 第 1 页）。据皮凯蒂在巴黎经济学院网站上放

的 JSTOR 本，http://piketty.pse.ens.fr/files/Phelps1961.pdf. 2026 年 11 月 6 日读，SHA-256 54a25c8d70f054db13db18f39917fe93263a6eec808d7d86cd6abac77145a17e；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[13] R. M. Solow. Technical Change and the Aggregate Production Function. *The Review of Economics and Statistics*, 39(3): 312–320, August 1957. 第 312—317、320 页（PDF 第 2—7、10 页），另用 JSTOR 的封面页（PDF 第 1 页）；这些页的文字层把两栏交错、读错数字，按页面图像读，只有第 320 页的一处误读据文字层。据皮凯蒂在巴黎经济学院网站上放的 JSTOR 本，http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1957.pdf. 2026 年 11 月 6 日读，SHA-256 9dc491dc52e944c915d9c5028e6f85bb91c3a2d3057cc8e93269880ee9c439db；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[14] M. Abramovitz. *Resource and Output Trends in the United States since 1870*. Occasional Paper 52. New York: National Bureau of Economic Research, 1956（重印自 *The American Economic Review*）. 第 6、11 页（PDF 第 7、12 页），另用 NBER 的封面页、书名页与其背面（PDF 第 1—3 页）。据 NBER 网站的 PDF，https://www.nber.org/system/files/chapters/c5650/c5650.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载；文件没有印版权声明：只引短语，其余转述。

[15] W. J. Baumol. Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show. *The American Economic Review*, 76(5): 1072–1085, December 1986. 第 1072、1074、1076、1077、1079、1080 页（PDF 第 2、4、6、7、9、10 页），另用 JSTOR 的封面页（PDF 第 1 页）。据皮凯蒂在巴黎经济学院网站上放的 JSTOR 本，http://piketty.pse.ens.fr/files/Baumol1986.pdf. 2026 年 11 月 6 日读，SHA-256 84eb88d3786b6bc30ffe5a52ce287a984c7c8abd297b125a9a4b773a16c5e497；只用来核对，不随本书分发。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[16] J. B. De Long. Have Productivity Levels Converged? Productivity Growth, Convergence, and Welfare in the Very Long Run. NBER Working Paper 2419, October 1987. PDF 第 1、2、6、9、11 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w2419/w2419.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载；文件没有印版权声明：只引短语，其余转述。

[17] R. J. Barro. Economic Growth in a Cross Section of Countries. NBER Working Paper 3120, September 1989. PDF 第 1、2、22 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3120/w3120.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载；文件没有印版权声明：只引短语，其余转述。

[18] R. J. Barro and X. Sala-i-Martin. Economic Growth and Convergence across the United States. NBER Working Paper 3419, August 1990. PDF 第 1—3、37、38 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3419/w3419.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载；文件没有印版权声明：只引短语，其余转述。

[19] N. G. Mankiw, D. Romer and D. N. Weil. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. NBER Working Paper 3541, December 1990. PDF 第 1—3、12、19、21、26、29、30 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3541/w3541.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载；文件没有印版权声明：只引短语，其余转述。

[20] L. Pritchett. Divergence, Big Time. Policy Research Working Paper 1522. Washington, DC: The World Bank, October 1995（《1995 年世界发展报告》的背景论文）. PDF 第 1—3、5、6、9、11、12 页。据世界银行文献库的 PDF，https://documents1.worldbank.org/curated/en/103231468766464256/pdf/multi-page.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载。文件印“The papers carry the names of the authors and should be used and cited accordingly.”：只引短语，其余转述。

[21] W. Easterly and S. Fischer. The Soviet Economic Decline. *The World Bank Economic Review*, 9(3): 341–371, September 1995. 第 339、341、343、349—352、354—358、363、370 页（PDF 第 3、5、7、13—16、18—22、27、34 页；第 339 页是本期目录）；表 1、表 6 与式 (6) 按页面图像读。据世界银行文献库所存整期的 PDF，https://documents1.worldbank.org/curated/en/843611468751543283/pdf/multi-page.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载。文章首页印“© 1995 The International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK”：只引短语，其余转述。

[22] Joint Economic Committee, Congress of the United States. *Measures of Soviet Gross National Product in 1982 Prices: A Study Prepared for the Use of the Joint Economic Committee*. 101st Congress, 2d Session, Joint Committee Print S. Prt. 101-123. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, November 1990（中央情报局分析员 Laurie Kurtzweg 编写）. 第 6、7 页（PDF 第 16、17 页）按页面图像读，题页与前言据文字层。据互联网档案馆所藏缩微胶片的扫描本，https://archive.org/download/micro_IA41152852_1194/micro_IA41152852_1194.pdf，其文字层，https://archive.org/download/micro_IA41152852_1194/micro_IA41152852_1194_djvu.txt，及其元数据记录，https://archive.org/metadata/micro_IA41152852_1194. 2026 年 11 月 6 日下载；美国政府作品，公有领域。

[23] D. W. Jorgenson and Z. Griliches. The Explanation of Productivity Change. *The Review of Economic Studies*, 34(3), No. 99, July 1967. 据美国经济分析局《当代商业概览》1972 年 5 月第二部分的重印本（经作者更正），PDF 第 92—94、104、117、118 页。https://apps.bea.gov/scb/issues/1972/scb-1972-may.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[24] E. F. Denison. Some Major Issues in Productivity Analysis: An Examination of Estimates by Jorgenson and Griliches. *Survey of Current Business*, 49(5), Part II: 1–27, May 1969. 据《当代商业概览》1972 年 5 月第二部分的重印本，PDF 第 91、125、126 页。https:

//apps.bea.gov/scb/issues/1972/scb-1972-may.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载。只引短语，其余转述。

[25] Bureau of Economic Analysis. The Measurement of Productivity. *Survey of Current Business*, 52(5), Part II, May 1972. 引言，PDF 第 91 页。https://apps.bea.gov/scb/issues/1972/scb-1972-may.pdf. 2026 年 11 月 6 日下载；引言是美国政府作品，公有领域，同期重印的文章另见 jg1967 与 denison1969 两条。

[26] R. C. Feenstra, R. Inklaar and M. P. Timmer. The Next Generation of the Penn World Table. *American Economic Review*, 105(10): 3150–3182, 2015. 数据：Penn World Table version 10.01, Groningen Growth and Development Centre, doi:10.34894/QT5BCC. 工作簿 pwt1001.xlsx，https://dataverse.nl/api/access/datafile/354095（SHA-256 bf2b66c5fd8b465870eeab8bbfa3a57e73253a3236a933286259efbbb5fb67a2）；数据集在 DataverseNL 的记录，https://dataverse.nl/api/datasets/:persistentId/?persistentId=doi:10.34894/QT5BCC. 2026 年 11 月 6 日下载；数据见 data/snapshots/pwt1001_convergence.csv 与 data/snapshots/pwt1001_usa.csv。许可 CC BY 4.0（记录写作“CC-BY-4.0”），按数据集的要求引用 Feenstra、Inklaar 与 Timmer（2015）；表与图里的回归和比率由本书计算。

[27] Library of Congress. Name Authority File：Solow, Robert M.（标目无生卒年；来源注：(b. Aug. 23, 1924)；Robert M. Solow, who won the 1987 Nobel Prize in economics ... died Dec. 21；Washington post WWW site, viewed December 22, 2023）(n50013075)；Swan, Trevor Winchester, 1918–1989（来源注：born on 14 January 1918; died in 1989；出生日期一栏写 1818-01-14）(no2023018932)；Phelps, Edmund S.（标目无生卒年；来源注：(b. 7-26-33))(n80051668)；Abramovitz, Moses(标目无生卒年；来源注：b. 1912 in Brooklyn; d. Dec. 1, 2000 at Stanford Univ. Hospital at age 88）(n87907544)；Denison, Edward F. (Edward Fulton), 1915–1992(n79100492)；Griliches, Zvi, 1930–1999(n83053993)；Lewis, W. Arthur (William Arthur), 1915–1991（n50049603）；Robinson, Joan, 1903–1983（n79006675）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n50013075.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/no2023018932.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80051668.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n87907544.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79100492.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n83053993.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50049603.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79006675.madsrdf.json. 2026 年 11 月 6 日下载；公共数据。

[28] Deutsche Nationalbibliothek. Gemeinsame Normdatei：Solow, Robert M.（118994204），dateOfBirth 1924-08-23, dateOfDeath 2023-12-21；Swan, Trevor Winchester（170227650），dateOfBirth 1918，dateOfDeath 1989；Phelps, Edmund S.（124719414），dateOfBirth

1933-07-26，dateOfDeath 2026-05-15；Abramovitz, Moses（136641989），dateOfBirth 1912, dateOfDeath 2000-12-01；Denison, Edward Fulton（132221195），dateOfBirth 1915；Griliches, Zvi（12379918X），dateOfBirth 1930，dateOfDeath 1999-11-04；Lewis, William Arthur（118640542），dateOfBirth 1915-01-23，dateOfDeath 1991-06-15；Robinson, Joan（118745573），dateOfBirth 1903-10-31，dateOfDeath 1983-08-05。据 lobid.org 的 JSON 记录，https://lobid.org/gnd/118994204.json、https://lobid.org/gnd/170227650.json、https://lobid.org/gnd/124719414.json、https://lobid.org/gnd/136641989.json、https://lobid.org/gnd/132221195.json、https://lobid.org/gnd/12379918X.json、https://lobid.org/gnd/118640542.json、https://lobid.org/gnd/118745573.json. 2026 年 11 月 6 日下载；许可 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/（CC0）。